

Produktionstechnik II / Production Technology II Tutorium

Spanende Fertigungsverfahren Teil 1 Grundlagen

/ *Machining processes part 1*

/ *Basics*

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kontakt //

Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing. Nico Hanenkamp
Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 65078 64810
Fax: +49 (0) 911 65078 64813
E-Mail: nico.hanenkamp@fau.de
Web: www.rep.tf.fau.de



Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

1

Einführung

Introduction

2

Grundlagen

Basics

3

Werkzeugtechnologien und -werkstoffe

Tool technologies and cutting tool materials

4

Verschleiß

Wear



Definieren Sie Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide und nennen Sie die Eigenschaften!



Define cutting with geometrical defined Edge and name its characteristics!

Definition:

Definition:

Eigenschaften:

Characteristics:

Spanende Fertigung ist ein Kernelement des internationalen Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus

Cutting manufacturing is the core technology of international machine, plant and automotive engineering



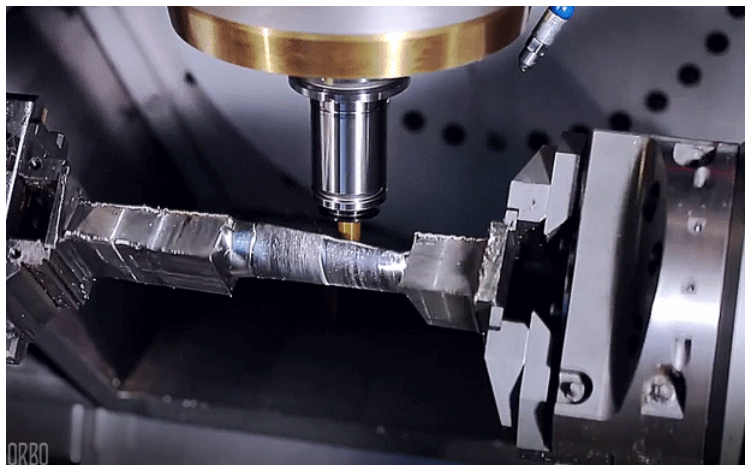
Flansch
Flange



Kegelzahnräder
Bevel gears



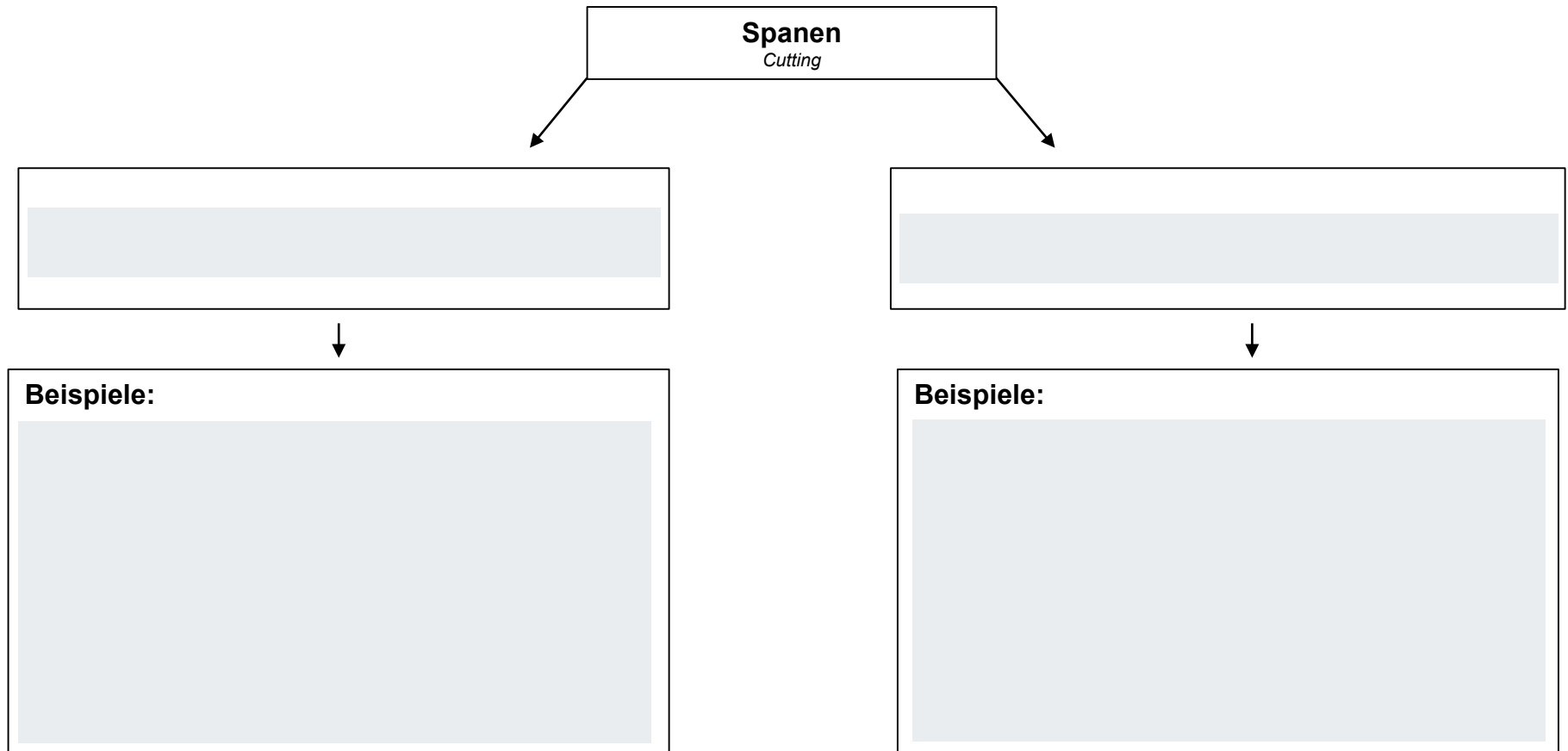
Ventilkomponente
Valve components



Quellen: gilarturo.it, Hirth, Weber

Nennen Sie die beiden Teilgebiete des Spanens und jeweils zwei Beispiele!

Name the two types of cutting and two examples each!



Spanende Fertigungsverfahren

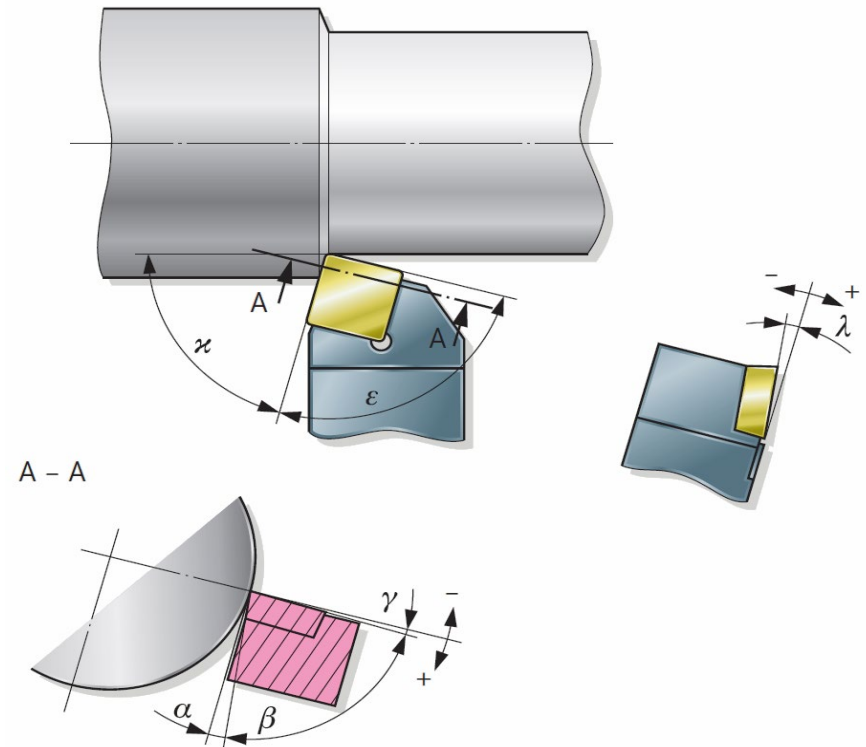
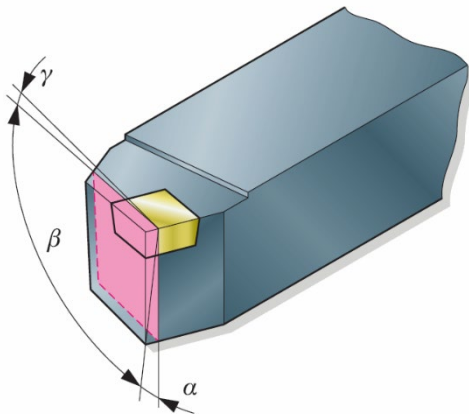
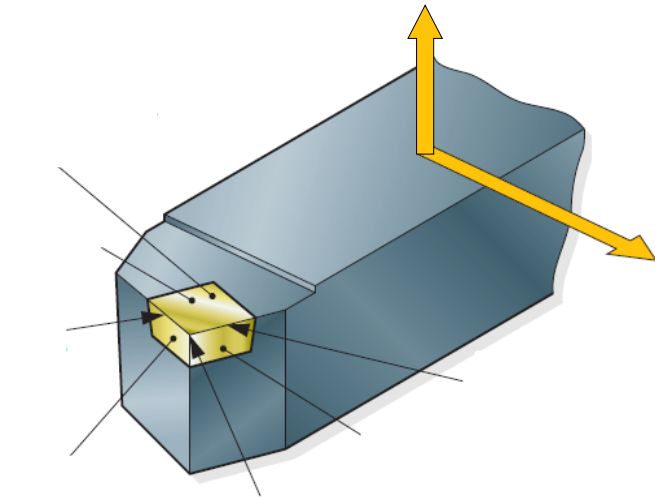
Cutting Processes

- 1 Einführung**
Introduction
- 2 Grundlagen**
Basics
- 3 Werkzeugtechnologien und -werkstoffe**
Tool technologies and cutting tool materials
- 4 Verschleiß**
Wear



Die Flächen und Schneiden am Drehmeißel (nach DIN 6581)

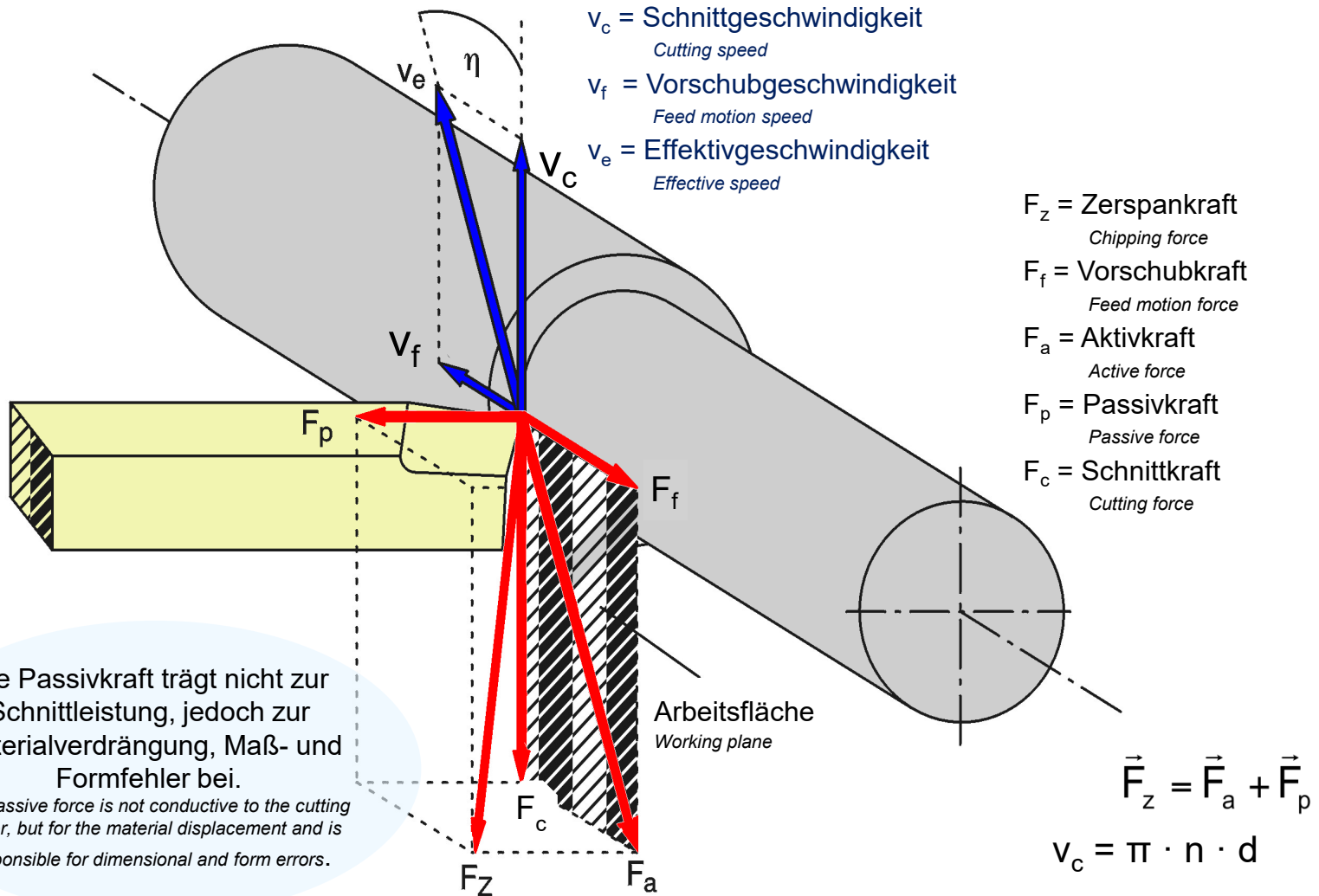
The surfaces and edges of the turning tool (DIN 6581)



Die erforderliche Schnittleistung resultiert aus dem Produkt von Schnittkraft und Schnittgeschwindigkeit

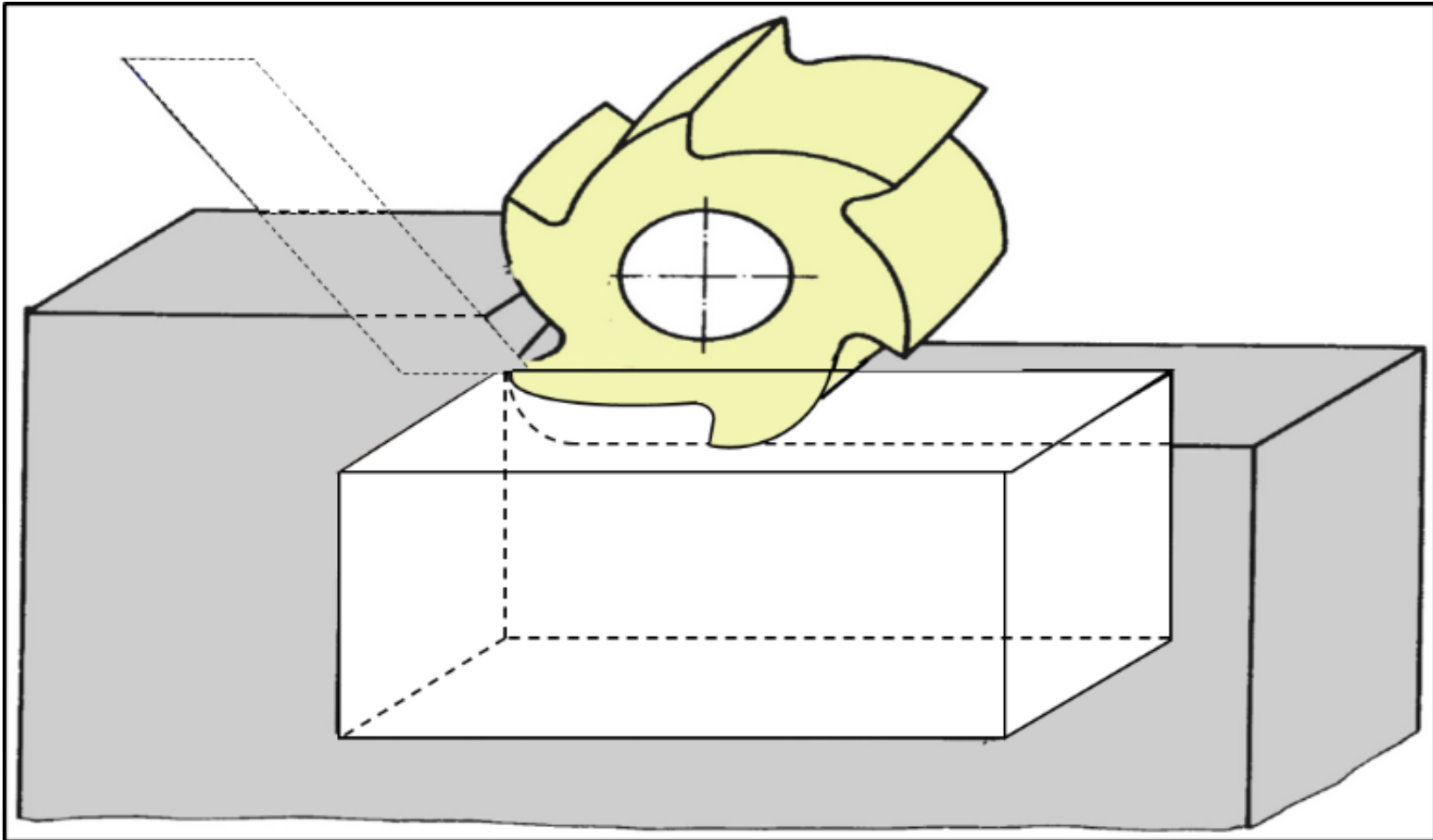


The required cutting power results from the product of cutting force and speed



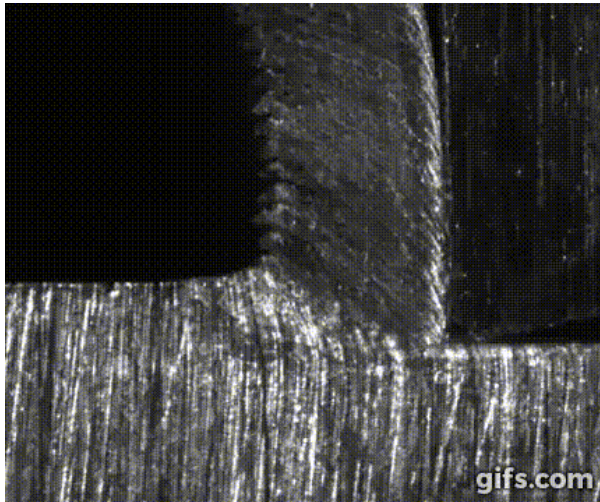
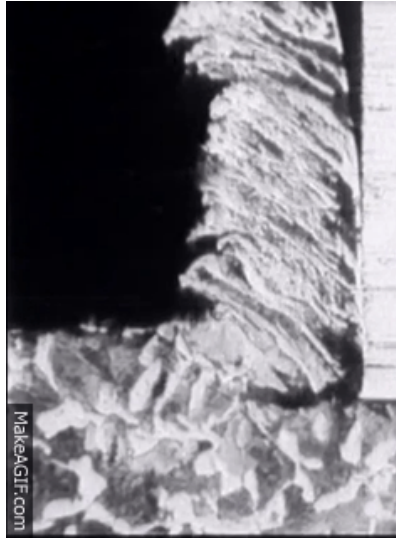
Die Schnittleistung in Fräsprozessen berechnet sich ähnlich

The calculation of the cutting force in milling processes is calculated similarly

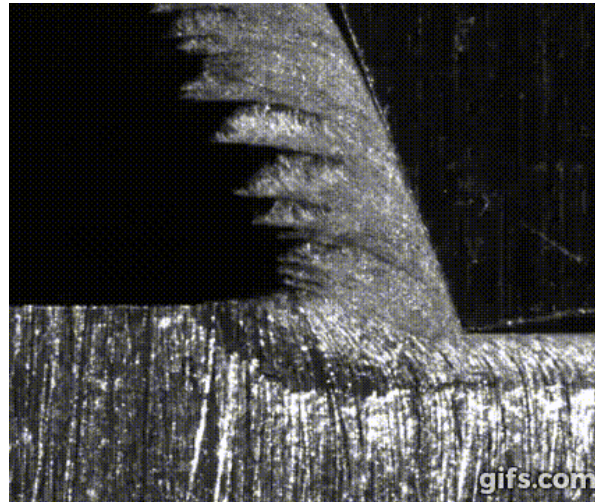


Spanbildung beim Drehen

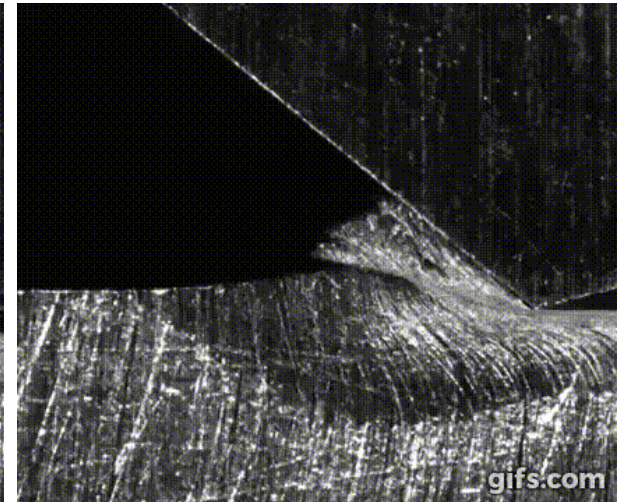
Chip formation of a turning process



Spanwinkel $\gamma = 0^\circ$
chip angle



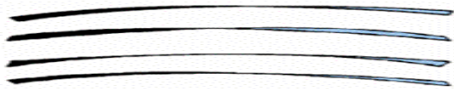
Spanwinkel $\gamma = -20^\circ$
chip angle



Spanwinkel $\gamma = -50^\circ$
chip angle

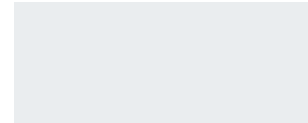
Welche Spanformen sind für Fertigungsverfahren günstig?

Which chip shapes are favourable for the manufacturing processes?



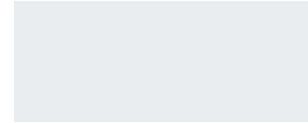
Bandspan

Ribbon chip



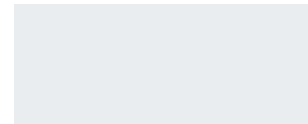
Schraubenbruchspan

Broken screw chip



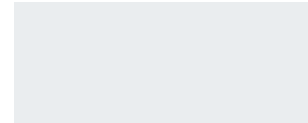
Wirrspan

Tangle chip



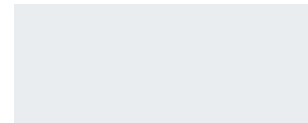
Spiralspanstücke

Sliced helix chip



Spanbruchstücke

Chip pieces



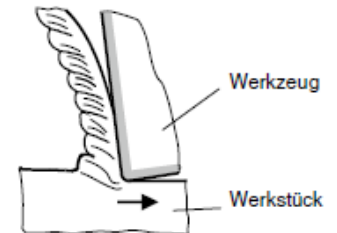
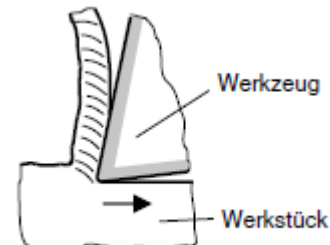
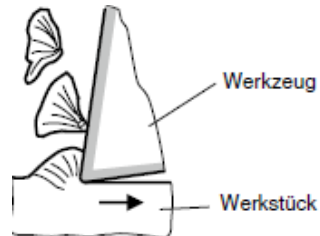
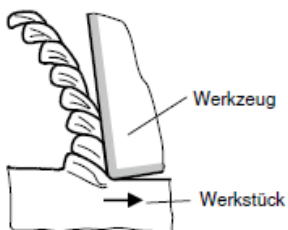
Ordnen Sie die Spanbildungsarten den entsprechenden Abbildungen zu!

Assign the chip formation types to the corresponding figures!

Spanarten:

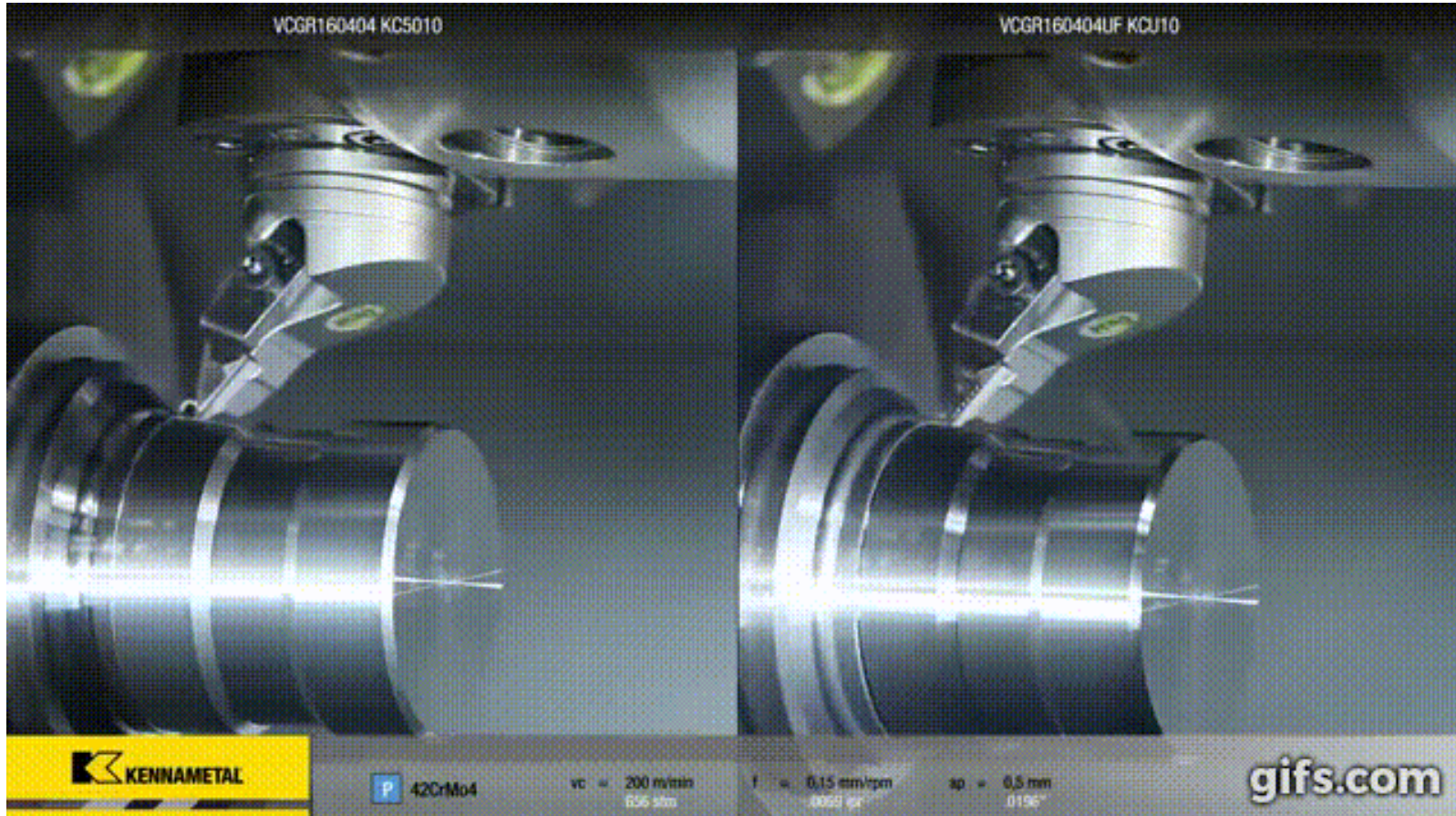
Chip formations:

- Fließspan *Flow chip*
- Lamellenspan *Lamellar chip*
- Scherspan *Shearing chip*
- Reißspan *Tearing chip*



Für den störungsarmen automatisierten Betrieb des Drehprozesses ist die Spanform von hoher Bedeutung

The chip shape attaches great importance for a trouble-free automated process



Spanende Fertigungsverfahren

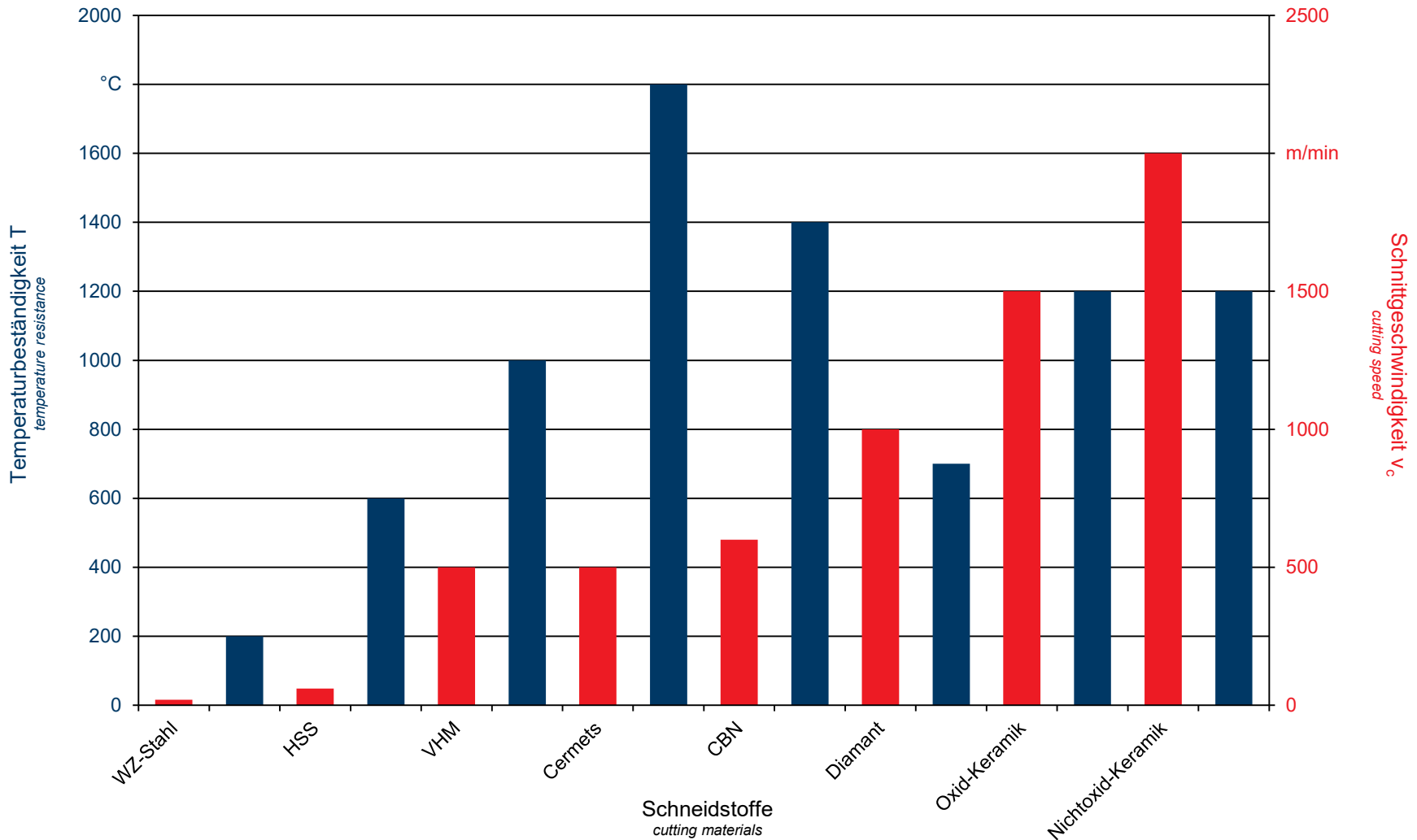
Cutting Processes

- 1 Einführung**
Introduction
- 2 Grundlagen**
Basics
- 3 Werkzeugtechnologien und -werkstoffe**
Tool technologies and cutting tool materials
- 4 Verschleiß**
Wear



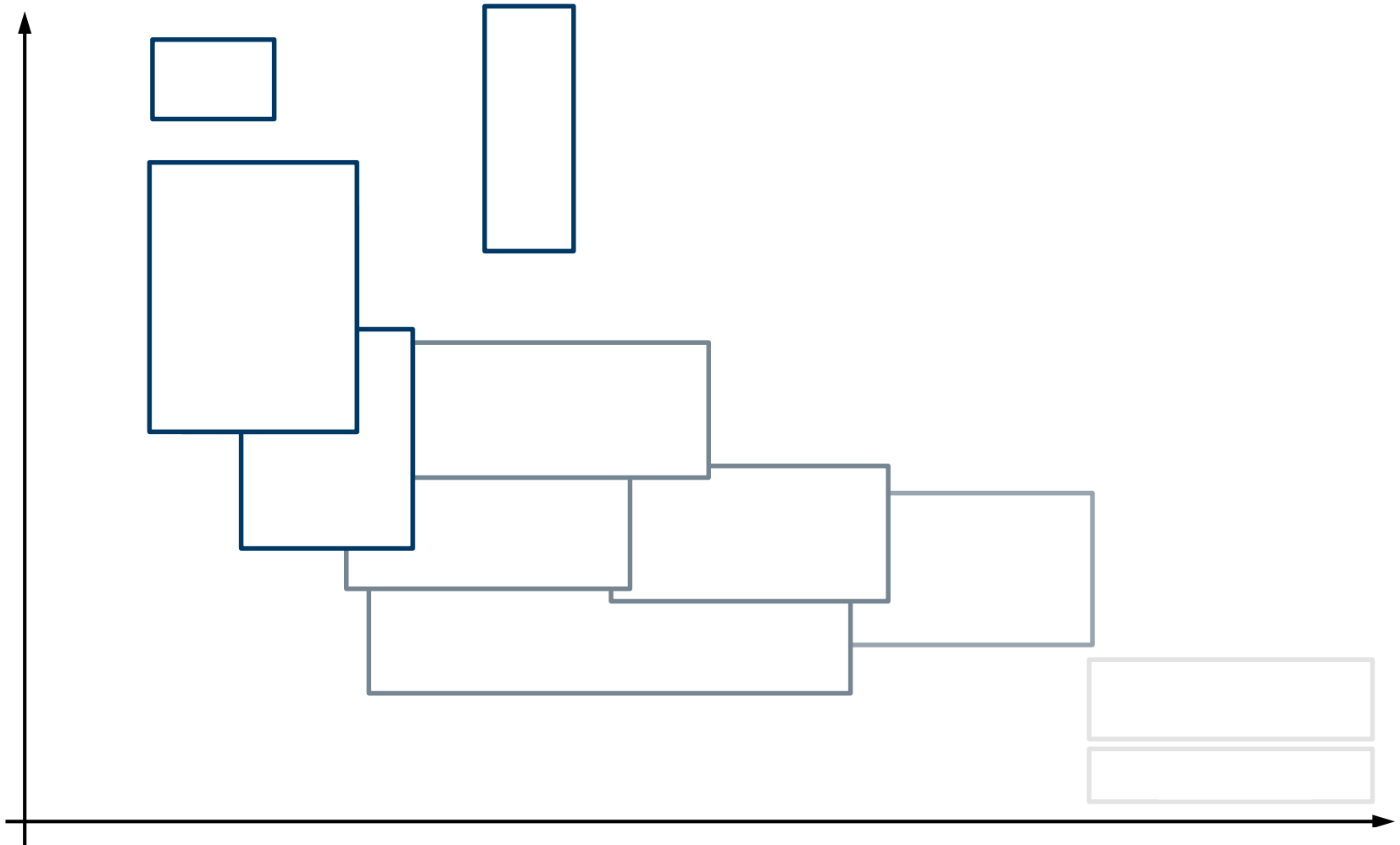
Überblick der Temperatur und Schnittgeschwindigkeit von Schneidstoffen

Overview of temperature and cutting speed for different cutting materials



Tragen Sie die verschiedenen Schneidstoffe in das Diagramm ein und beschriften Sie die Achsen! In welchem Bereich liegt ein idealer Schneidstoff?

Name the different cutting materials into the diagram and name the axis! In which area lays the ideal cutting material?

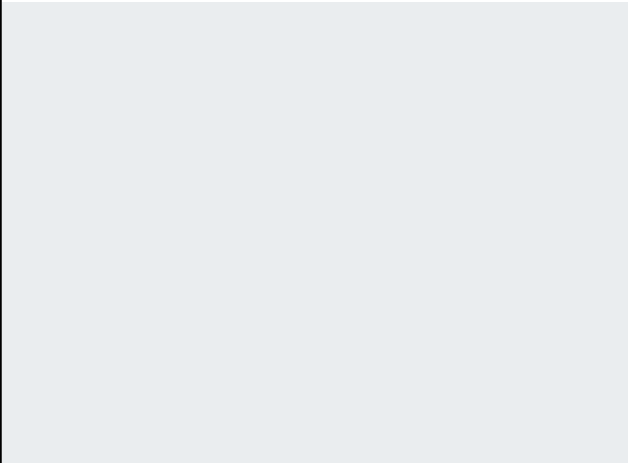


Beschichtung von Schneidwerkzeugen

Coating as the basis for high quality cutting tools

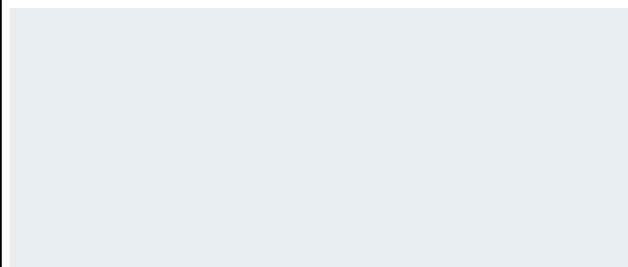
Funktion

Function



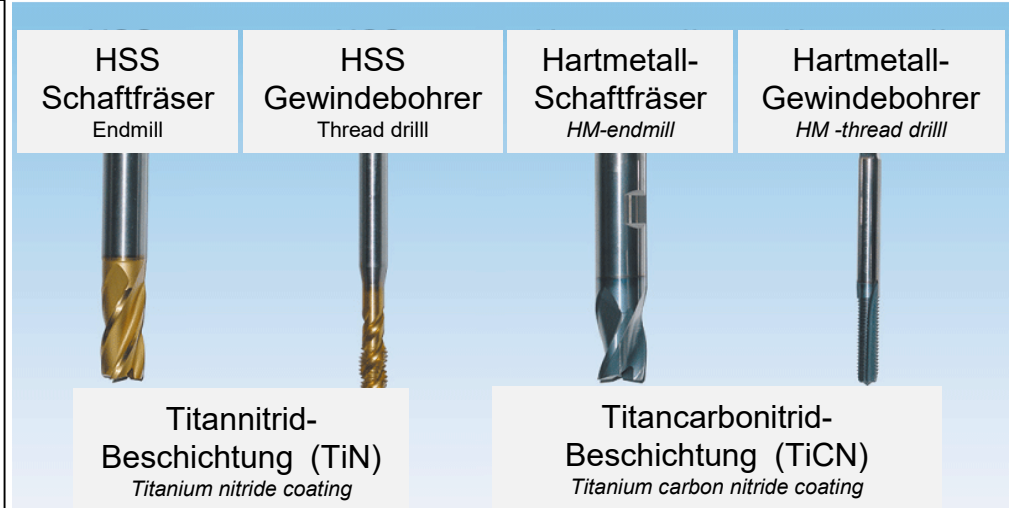
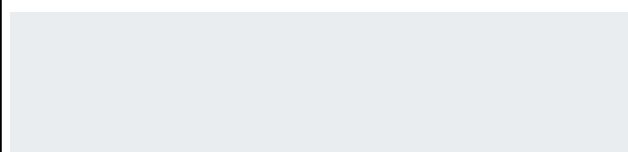
Beschichtungsmaterial

Coating material



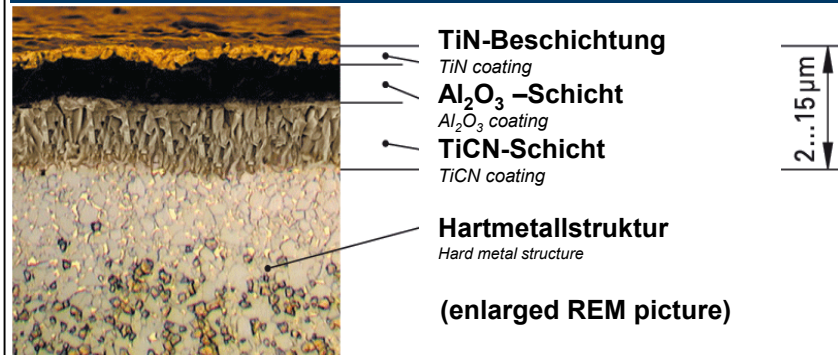
Beschichtungsverfahren

Coating process



Modell einer TiN-Al₂O₃-TiCN Beschichtung

model of a TiN-Al₂O₃-TiCN-coating



Bilder: Europa Verlag

Spanende Fertigungsverfahren

Cutting Processes

- 1 **Einführung**
Introduction
- 2 **Grundlagen**
Basics
- 3 **Werkzeugtechnologien und -werkstoffe**
Tool technologies and cutting tool materials
- 4 **Verschleiß**
Wear



Tragen Sie die Beanspruchungsarten, Verschleißarten und Verschleißformen in die Grafik ein!



Name different types of stress, wear mechanism and wear forms!



Beanspruchung
condition

Verschleißart
Wear mechanism

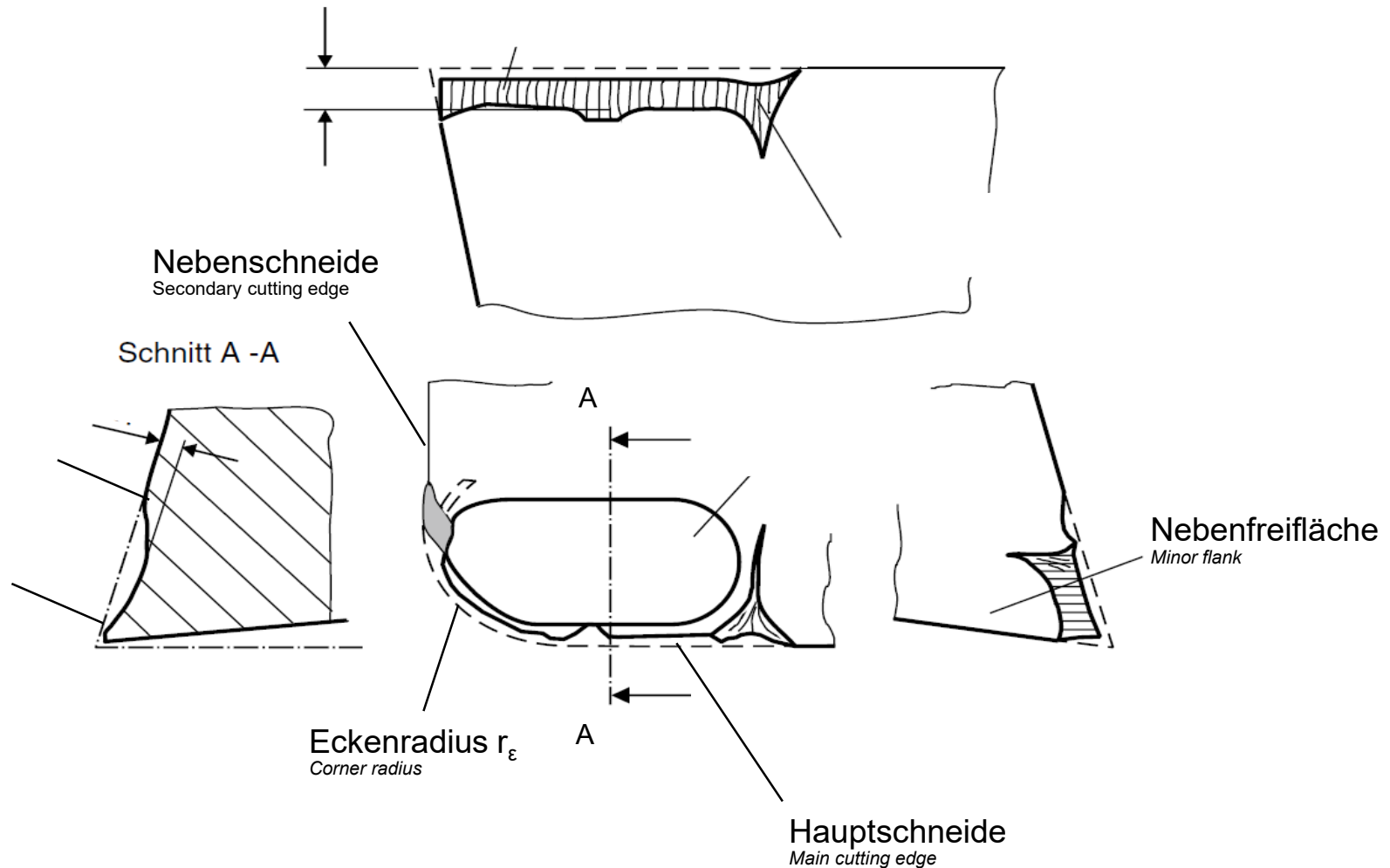
Verschleißform
Wear form



Quelle: Hoffmann Group

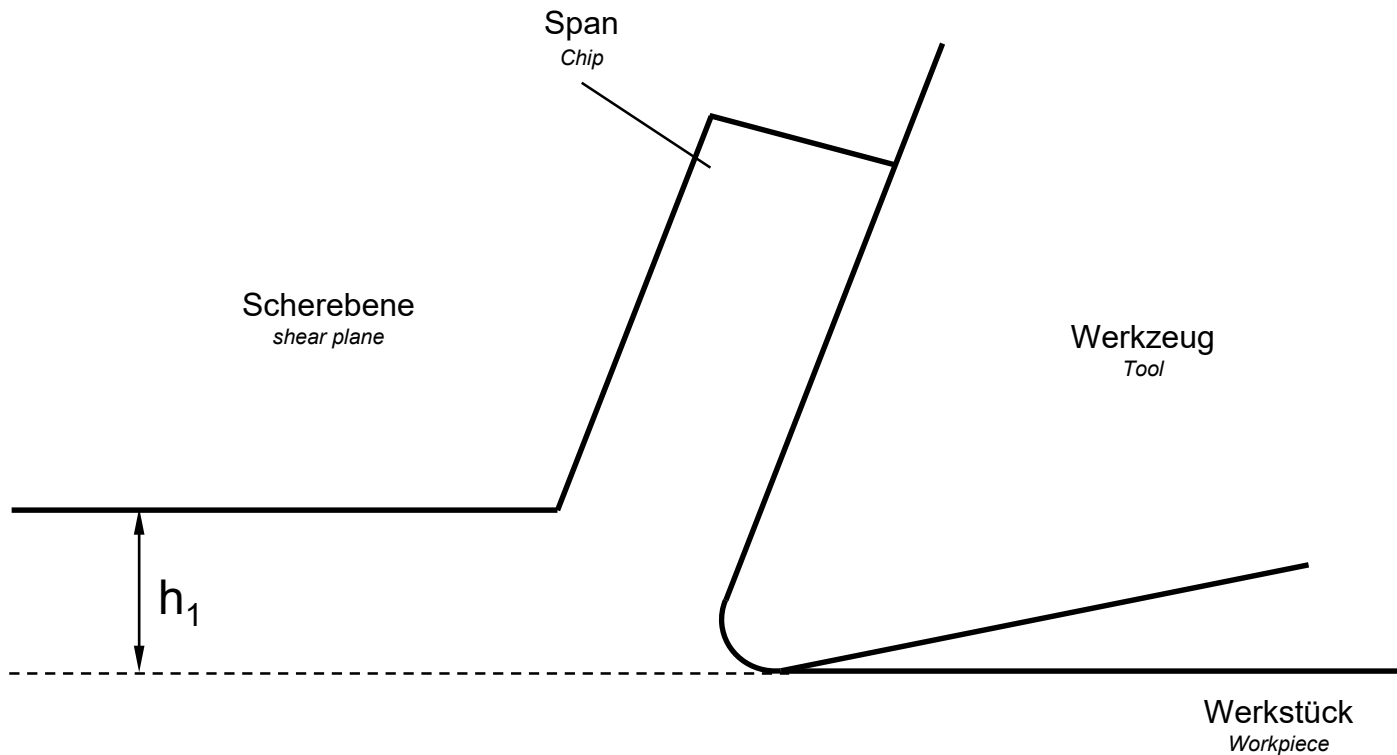
Tragen Sie die entsprechenden Verschleißarten, Flächen und Schneiden in der Skizze ein!

Sketch the corresponding types of wear, surfaces and cutting edges!



Zeichnen Sie den Kolk- und Freiflächenverschleiß, sowie die Verschleißmarkenbreite den Kolkmittenabstand und den Schneidkantenversatz ein

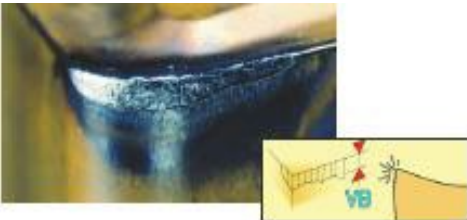
Sketch the crater- and flank wear, as well the width of the wear marks ,the crater center-to-center distance and the cutting edge offset



Benennen Sie die verschiedenen Verschleißformen und klären Sie deren Ursache

Name the different forms of wear and determine their cause



	Verschleißform <i>Forms of wear</i>	Ursache des Verschleiß <i>Cause of wear</i>
		
		
		
		

Erklären Sie das Entstehen von Aufbauschneidenbildung und nennen Sie die Auswirkungen auf das Werkstück sowie Maßnahmen gegen die Bildung!

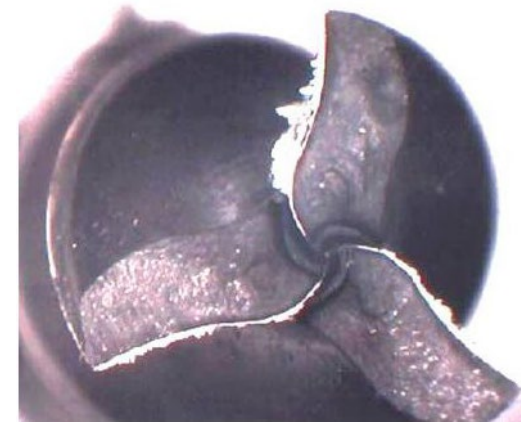


Explain the formation of built up edges and name its consequences as well as measurements against the formation!

Bildung
Formation

Auswirkung auf den Prozess
Effect on the process

Maßnahmen
Measures



Quelle: brighthubengineering.com



Quelle: secotools.com

Video – Entstehung einer Aufbauschneide

Video clip – Formation of the built up edge

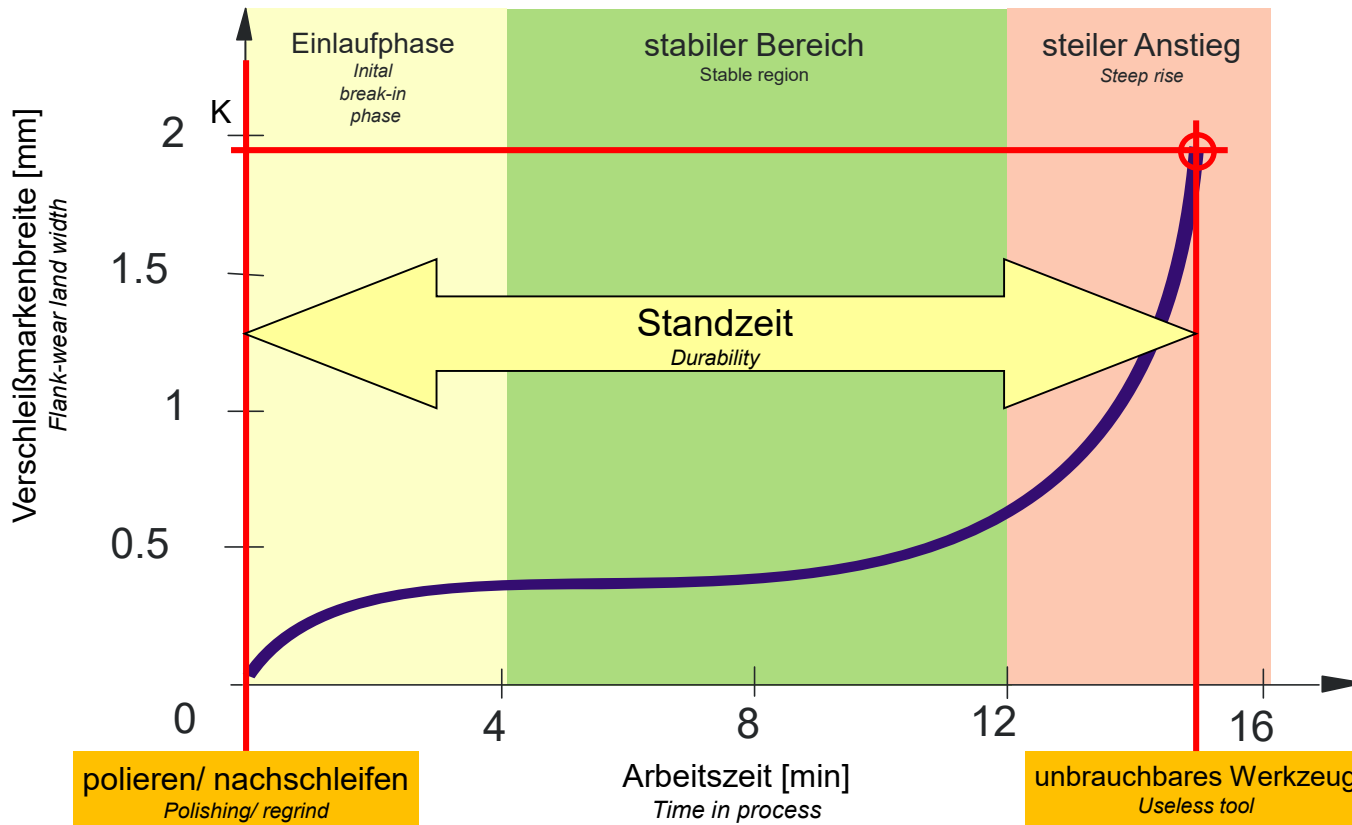
Quelle: Youtube.de



Definieren Sie die Standzeit und tragen Sie in das Diagramm den Verlauf des Verschleißfortschritts ein!

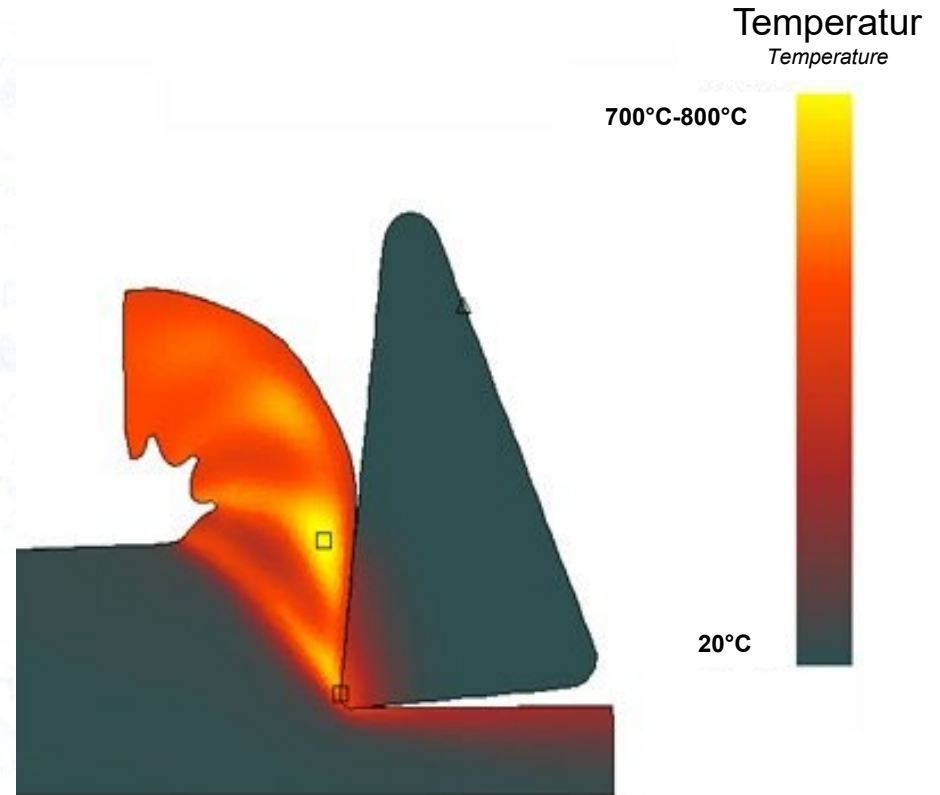
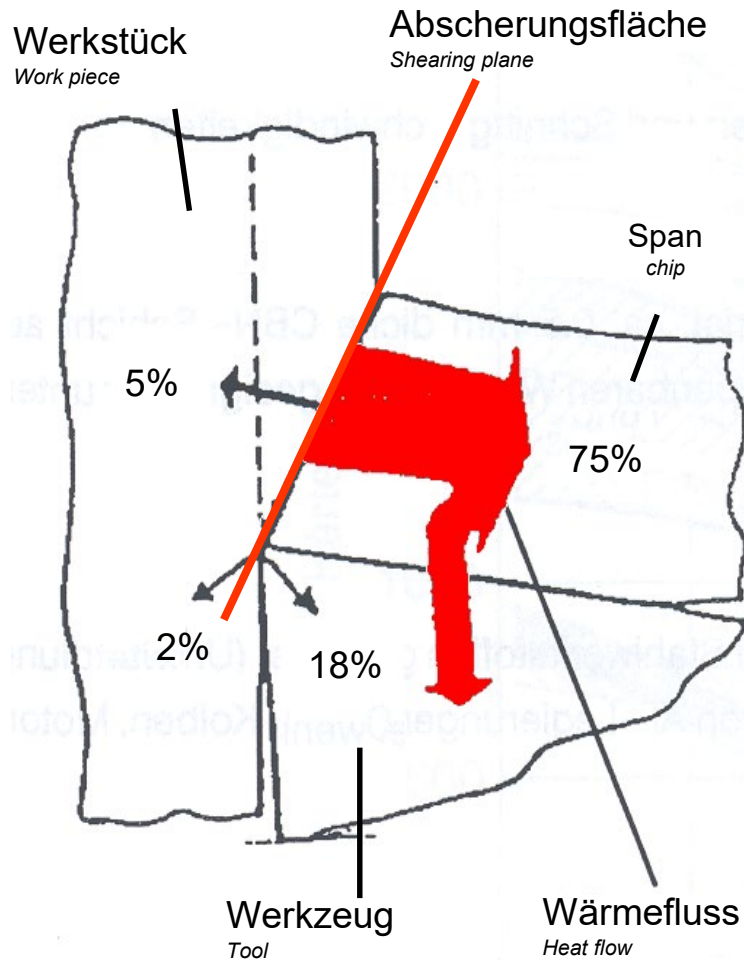


Define tool life and sketch the progress of wear into the diagram



Tragen Sie die prozentualen Anteile des Wärmeflusses in der Grafik an!

Write the percentage share of the heat flow into the graphic!

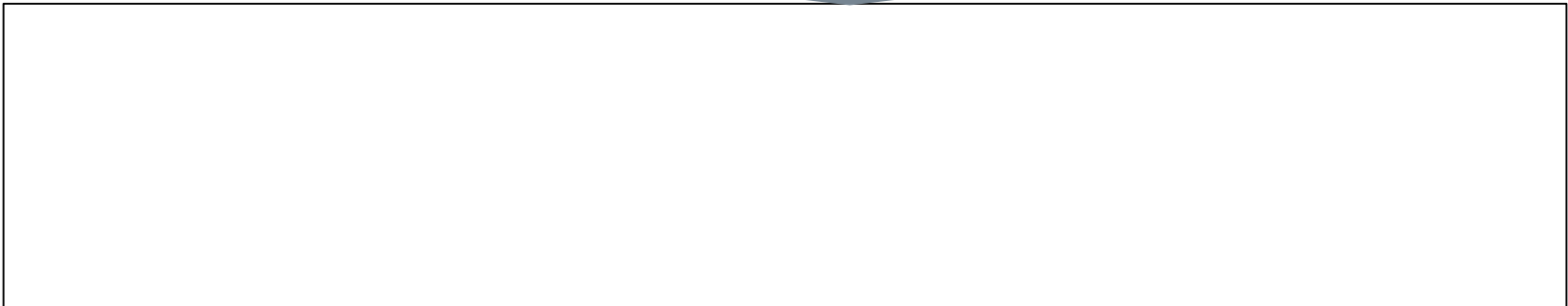
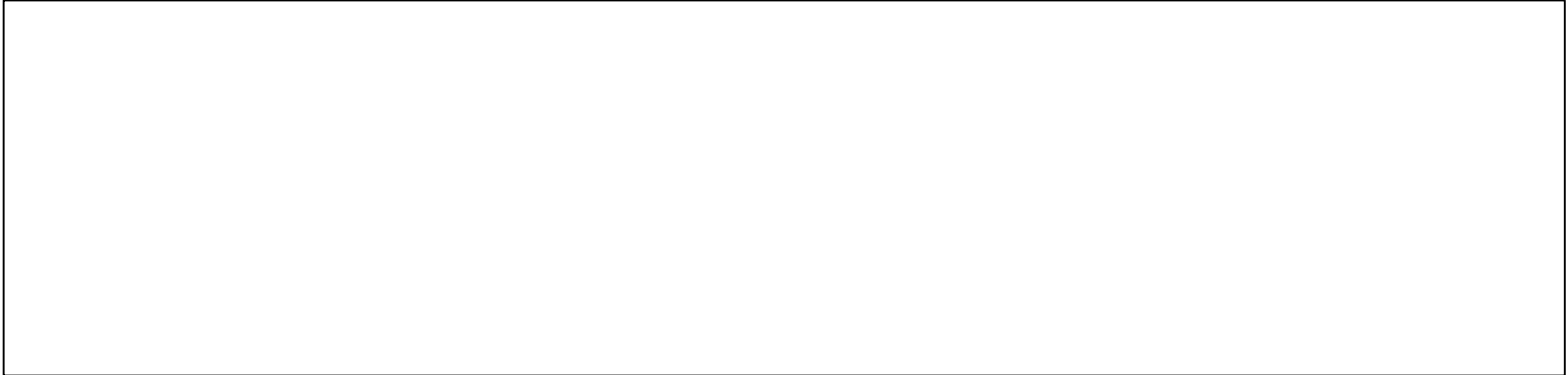


Quelle: Pauksch, WZL

Was sind die drei wesentlichen Aufgaben des Kühlschmierstoffs und welche Vorteile ergeben sich daraus im Vergleich zur Trockenbearbeitung?



What are the three main functions of metal working fluids and what are the advantageous compared to dry cutting?



Nennen Sie die verschiedenen Eigenschaften von nichtwassermischbaren- und wassermischbaren Kühlschmierstoffen!



Name the different properties of non- and water-miscible metalworking fluids

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

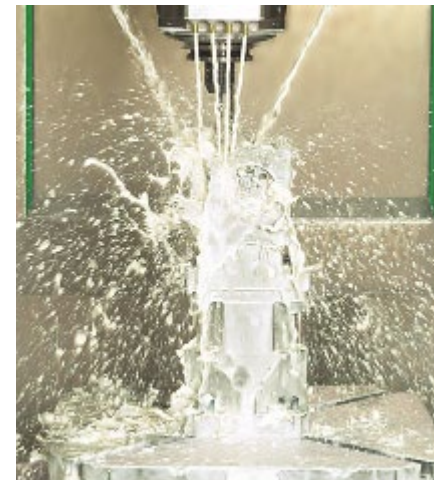
Non water-miscible metalworking fluids

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Water-miscible metalworking fluids



Quelle: omniol.de



Quelle: handte.de

Kühl-Schmier-Wirkung von Schmierstoffarten

Cooling and Lubricating effect of different lubrication types

